Roteamento de Cabos em Parques Eólicos

Uma Revisão do Estado da Arte e Abordagens Heurísticas

Raoni Silva

UFRN - Departamento de Matemática e Informática Aplicada

O Desafio da Infraestrutura Eólica

O Desafio da Infraestrutura Eólica

- A capacidade eólica mundial se expande rapidamente (onshore e offshore).
- O RN é o segundo maior produtor de energia eólica do Brasil (ABEEólica, 2024).
- **O problema financeiro:** A infraestrutura elétrica representa de 15% a 30% dos custos iniciais totais de uma fazenda eólica offshore.
- **Solução:** Otimizar o roteamento (WFCP - *Wind Farm Cabling Problem*) para minimizar custos e perdas elétricas.

Descrição do Problema (WFCP)

Objetivo: Interligar turbinas a uma subestação minimizando custos.

- **Capacidade dos cabos:** Produzidos com especificações e capacidades fixas. Custos não-lineares.
- **Geração:** Cada turbina produz 1 unidade de energia. Um cabo de capacidade N suporta no máximo N turbinas.
- **Restrição da Subestação:** Limite superior de portas disponíveis (K) para conexões diretas.
- **Planaridade:** Proibição de cruzamento de cabos no terreno.

Variações do Problema Base

Para aproximar o modelo matemático do mundo real, a literatura explora:

1. **Múltiplas Subestações:** Balanceamento de carga da rede.
2. **Perdas de Energia (*Wake Effect*/*Thermal*):** Justifica a escolha de cabos mais robustos e caros para evitar dissipação de calor a longo prazo.
3. **Desvio de Obstáculos:** Uso de *Steiner points* (nós de ramificação artificiais) para contornar áreas restritas.

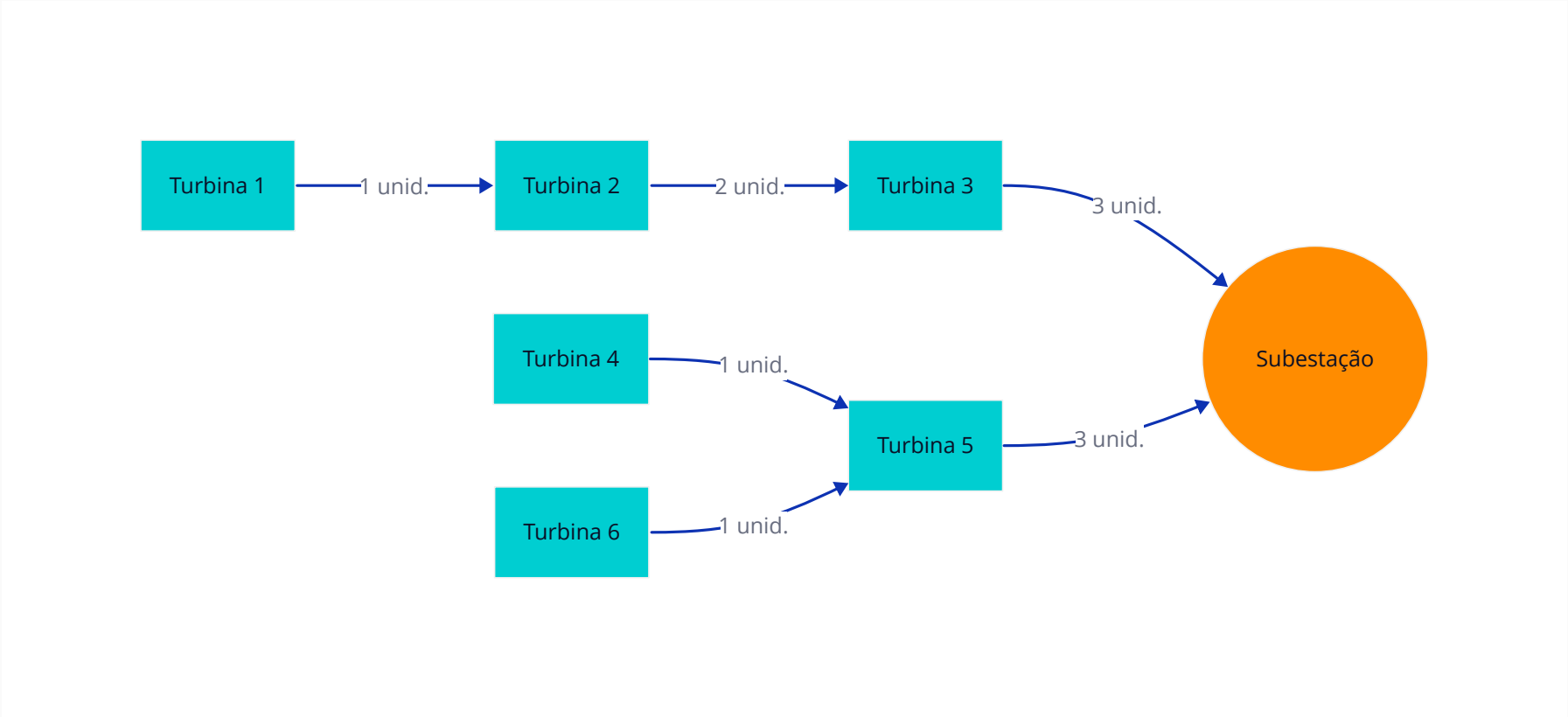
Modelagem em Grafos

O problema é definido sobre um grafo direcionado

$$G = (V, A)$$

1. **Anti-arborescência e MILP (Fischetti & Pisinger, 2018):**
   - Estrutura de árvore direcionada para a raiz.
   - Utiliza Programação Linear Inteira Mista (MILP).
   - Restrição de fluxo indivisível (*unsplittable flow*).
   - Atua como *baseline* exato (encontra o ótimo global, mas inviável para instâncias grandes).

Modelagem em Grafos



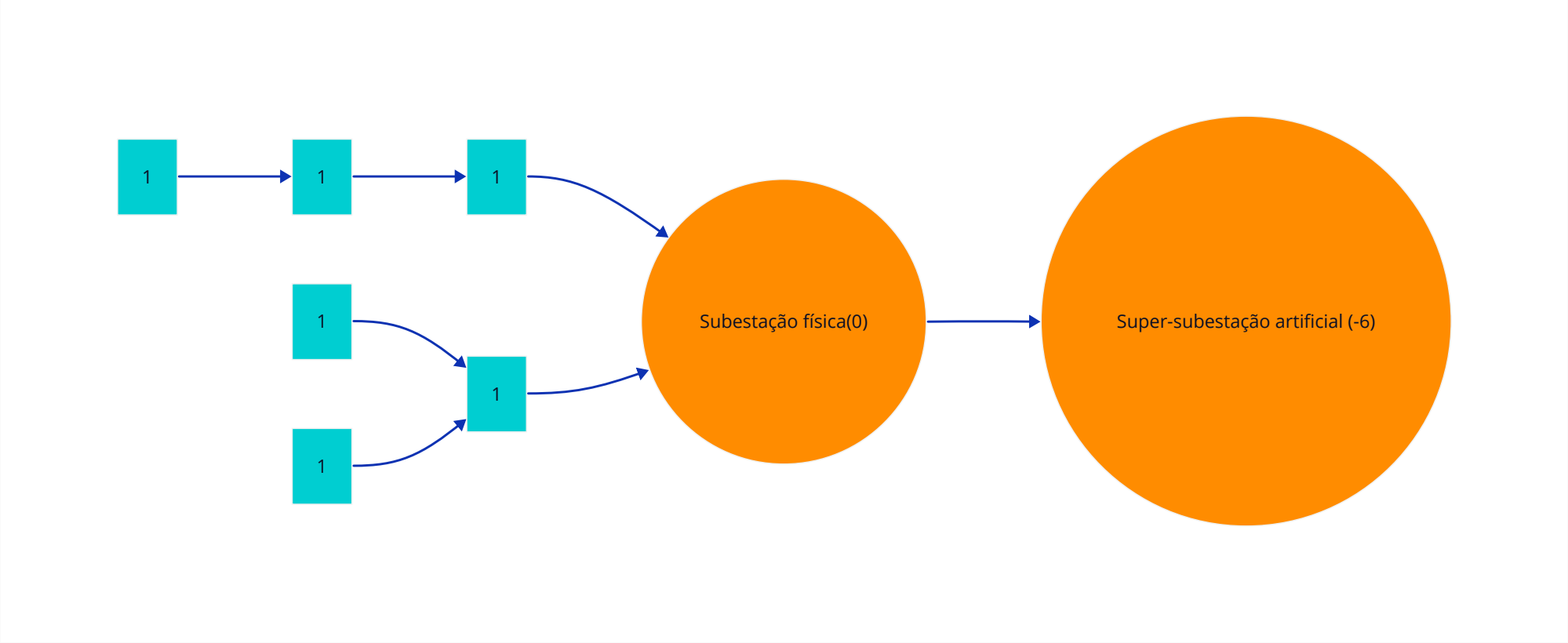
Modelagem em Grafos

O problema é definido sobre um grafo direcionado

$$G = (V, A)$$

1. **Fluxo a Custo Mínimo (Jenne, 2020):**
   - Rede de fluxo onde as turbinas são fontes injetando 1 unidade.
   - Subestações reais se conectam a um *sink* artificial global.
   - Step function não-linear.

Modelagem em Grafos



Estado da Arte: Heurística Construtiva e VNS

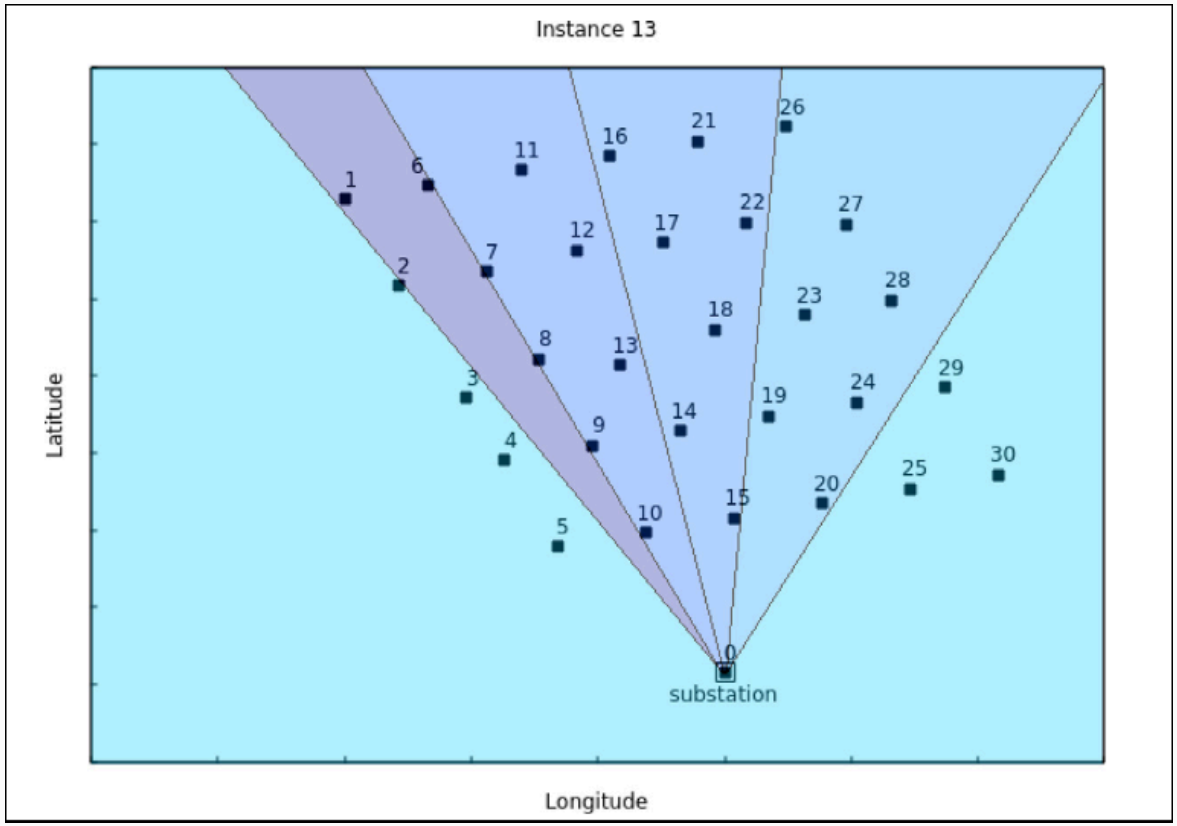
Estado da Arte: Heurística Construtiva e VNS

Sweeping Multistart + Variable Neighborhood Search (Cazzaro et al., 2020)

- ***Sweeping Multistart:*** Varredura geométrica (angular) a partir da subestação. Agrupa turbinas e aplica o algoritmo de Prim para gerar soluções radiais iniciais de forma extremamente rápida.
- **VNS:** Modifica sistematicamente vizinhanças (quebra de galhos, troca de cabos) para escapar de ótimos locais.

Resultado: A estratégia conjunta (hibridização) superou consistentemente outros algoritmos testados, aproximando-se da solução ótima em tempo recorde.

Estado da Arte: Heurística Construtiva e VNS



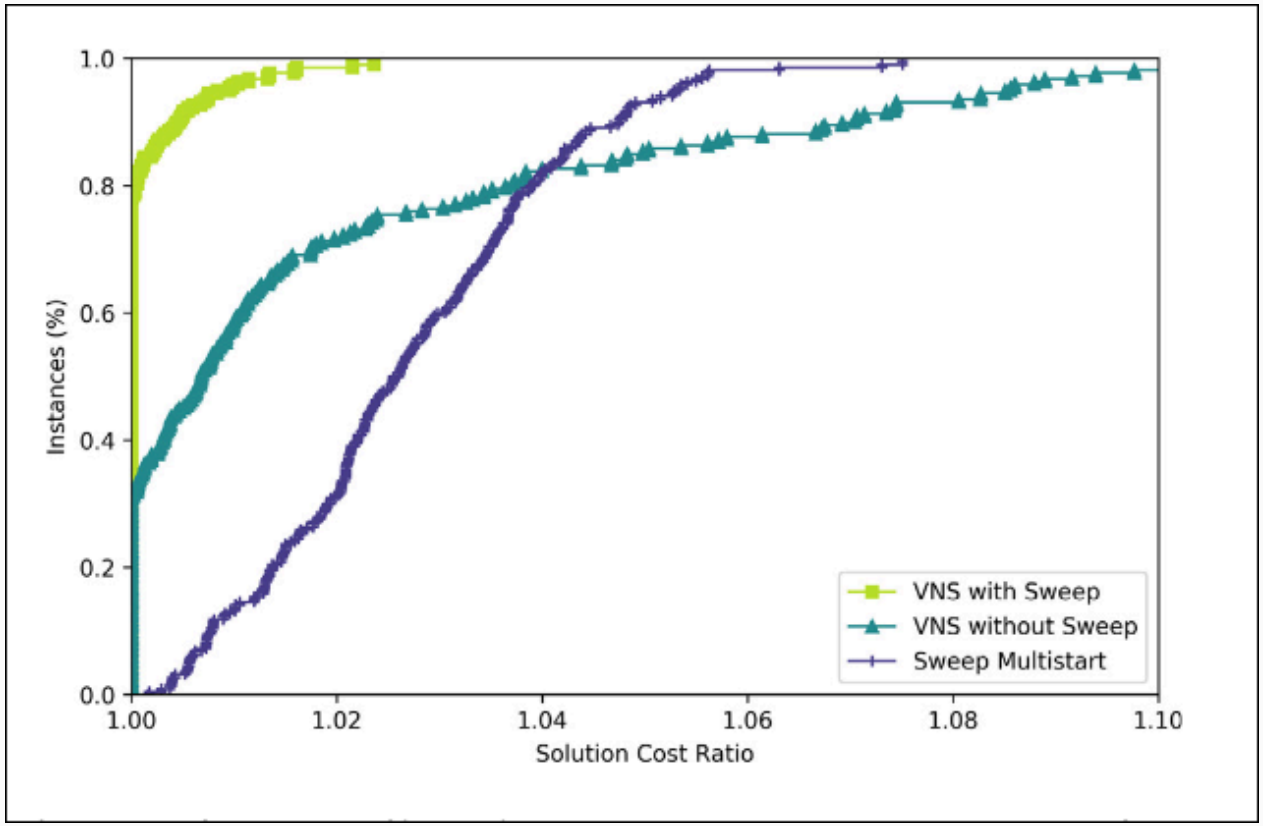
Estado da Arte: Heurística Construtiva e VNS

Sweeping Multistart + Variable Neighborhood Search (Cazzaro et al., 2020)

- ***Sweeping Multistart:*** Varredura geométrica (angular) a partir da subestação. Agrupa turbinas e aplica o algoritmo de Prim para gerar soluções radiais iniciais de forma extremamente rápida.
- **VNS:** Modifica sistematicamente vizinhanças (quebra de galhos, troca de cabos) para escapar de ótimos locais.

Resultado: A estratégia conjunta (hibridização) superou consistentemente outros algoritmos testados, aproximando-se da solução ótima em tempo recorde.

Estado da Arte: Heurística Construtiva e VNS



Abordagem por Fluxo: O Algoritmo DIJNOR

Desafio do Fluxo a Custo Mínimo no WFCP: A função de custo é em degrau (só cobra quando há mudança de bitola) e cria arestas de custo negativo no grafo residual (ganho ao cancelar rotas).

A Solução DIJNOR (Jenne, 2020):

- *Dijkstra using normal costs*.
- Como Dijkstra tradicional falha com arestas negativas (ciclos infinitos), o DIJNOR introduz uma trava: nós fechados não podem ser revisitados/relaxados.
- Perde a garantia de otimalidade global, mas torna-se uma heurística incrivelmente veloz e competitiva para o WFCP.

Casos de Teste

Como validar esses algoritmos?

- Conjunto de **220 instâncias** (Fischetti & Pisinger, 2018).
- Fundamentado em dados operacionais e restrições físicas de parques eólicos reais da Europa.
- Variação de dezenas a centenas de turbinas, com múltiplos catálogos de cabos.
- É o padrão ouro para testar escalabilidade e robustez.

Conclusão e Próximos Passos

O WFCP exige abordagens que contornem o gargalo temporal do modelo MILP exato. Temos duas modelagens promissoras:

1. A representação estrutural resolvida via **Sweeping Multistart + VNS**.
2. A abstração de rede de fluxo tratada via **DIJNOR**.

Próximo passo da pesquisa: Implementação computacional e análise comparativa direta entre os algoritmos **Sweeping** e **DIJNOR**, utilizando as 220 instâncias reais para confrontar desempenho e qualidade dos resultados.

Obrigado pela atenção!